Nombre de la Asignatura: Estructura de Datos

Nombre del Profesor: Alejandra Briones Patiño

Nombre del Proyecto: Preparación - CRUD

Alumna: OLMOS URIBE LUISA RENATA

Grupo: TIID 221

El Marqués, Querétaro **15 de Octubre del 2026**

Universidad Politécnica de Querétaro
Dirección: Carretera Estatal 420 S/N, El Marqués, Querétaro
C.P. 76240 Teléfono: 52 (442) - 101 - 9000

INVESTIGACIÓN:

1. ¿Qué significa CRUD? Explica cada una de sus cuatro operaciones

CRUD es un acrónimo formado por las iniciales en inglés de las cuatro operaciones básicas que se realizan sobre los datos almacenados de forma persistente, por ejemplo en una base de datos: Create (Crear), Read (Leer), Update (Actualizar) y Delete (Eliminar). Casi cualquier aplicación que maneja información (un sistema escolar, una tienda en línea, una red social) se construye sobre estas cuatro acciones.

Create (Crear): agrega un nuevo registro a la base de datos, por ejemplo dar de alta a un alumno nuevo. En SQL corresponde a INSERT.

Read (Leer): consulta y muestra los registros ya almacenados, ya sea todos o solo los que cumplan una condición. En SQL corresponde a SELECT.

Update (Actualizar): modifica los datos de un registro que ya existe, por ejemplo corregir el correo de un alumno. En SQL corresponde a UPDATE.

Delete (Eliminar): borra un registro de la base de datos de forma definitiva. En SQL corresponde a DELETE.

2. ¿Qué sentencia SQL se utiliza para registrar información?

Se utiliza INSERT INTO, que inserta una nueva fila en una tabla indicando las columnas y los valores que se guardarán.

Sintaxis:

```
INSERT INTO tabla (columna1, columna2, ...)
VALUES (valor1, valor2, ...);
```

Ejemplo: registrar a un alumno en la tabla alumnos.

```
INSERT INTO alumnos (nombre, grupo, correo)
VALUES ('Ana López', 'TIID 221', 'ana@correo.com');
```

3. ¿Qué sentencia SQL se utiliza para consultar y mostrar registros?

Se utiliza SELECT, que recupera datos de una o varias tablas. Con el asterisco (*) se muestran todas las columnas, y con la cláusula WHERE se filtran los resultados; también puede ordenarse con ORDER BY.

Sintaxis:

```
SELECT columnas FROM tabla [WHERE condición];
```

Ejemplo: mostrar todos los alumnos del grupo TIID 221.

```
SELECT * FROM alumnos
WHERE grupo = 'TIID 221';
```

4. ¿Qué sentencia SQL se utiliza para modificar un registro existente?

Se utiliza UPDATE junto con SET, que indica las columnas que cambiarán y sus nuevos valores. Es muy importante incluir WHERE; sin esa cláusula se modificarían todos los registros de la tabla.

Sintaxis:

```
UPDATE tabla
SET columna1 = valor1, columna2 = valor2
WHERE condición;
```

Ejemplo: cambiar el correo del alumno con id 3.

```
UPDATE alumnos
SET correo = 'ana.lopez@correo.com'
WHERE id = 3;
```

5. ¿Qué sentencia SQL se utiliza para eliminar un registro?

Se utiliza DELETE FROM, que elimina las filas que cumplan la condición del WHERE. Al igual que en UPDATE, omitir el WHERE borraría todos los registros de la tabla.

Sintaxis:

```
DELETE FROM tabla WHERE condición;
```

Ejemplo: eliminar al alumno con id 3.

```
DELETE FROM alumnos WHERE id = 3;
```

6. ¿Qué son los métodos GET y POST en los formularios HTML?

Son los dos métodos del protocolo HTTP más usados para enviar al servidor los datos capturados en un formulario. Se eligen con el atributo method de la etiqueta <form>, y el atributo action indica el archivo (por ejemplo, un PHP) que recibirá los datos.

GET: envía los datos dentro de la URL, como pares nombre=valor después del signo ?, por ejemplo buscar.php?nombre=Ana&grupo=TIID221. Sirve para pedir o consultar información sin modificar nada en el servidor.

POST: envía los datos dentro del cuerpo de la petición HTTP, por lo que no aparecen en la URL. Sirve para enviar información que va a crear o modificar datos en el servidor.

Principales diferencias:

Característica	GET	POST
Visibilidad de los datos	Visibles en la URL	Ocultos en el cuerpo de la petición
Seguridad	Menor: quedan en historial, marcadores y registros del servidor	Mayor, aunque requiere HTTPS para cifrar la información
Límite de datos	Limitado por la longitud de la URL	Prácticamente sin límite; permite enviar archivos
Uso principal	Consultar o buscar información	Crear o modificar información
Marcadores y recarga	Se puede guardar en favoritos y recargar sin problema	No se guarda en favoritos; al recargar el navegador pide confirmar el reenvío
En PHP se lee con	$_GET	$_POST

Ejemplo de uso de GET: un formulario de búsqueda de alumnos, porque solo consulta datos y es útil que la dirección pueda compartirse o guardarse.

```
<form action="buscar.php" method="get">
  <input type="text" name="nombre">
  <button type="submit">Buscar</button>
</form>
```

Ejemplo de uso de POST: un formulario de registro o de inicio de sesión, porque envía datos personales (como la contraseña) y crea un registro nuevo en la base de datos.

```
<form action="guardar.php" method="post">
  <input type="text" name="nombre">
  <input type="password" name="clave">
  <button type="submit">Registrar</button>
</form>
```

Fuentes de consulta

MySQL. (s. f.). MySQL 8.0 Reference Manual: SQL Statements (INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE). Oracle Corporation. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-statements.html

W3Schools. (s. f.). SQL Tutorial. Refsnes Data. https://www.w3schools.com/sql/

MDN Web Docs. (s. f.). Enviar y extraer datos de formularios. Mozilla. https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Forms/Sending_and_retrieving_form_data

Fielding, R., Nottingham, M. y Reschke, J. (2022). RFC 9110: HTTP Semantics. IETF. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

The PHP Group. (s. f.). Manual de PHP: Variables predefinidas $_GET y $_POST. https://www.php.net/manual/es/